２．４　蒸気圧及び沸点

蒸気圧（vapor pressure）はある温度における、液相または固相と平衡にある蒸気相の圧力、平衡蒸気圧のことで、飽和蒸気圧をさす場合が多い。沸点は、液体状物質の蒸気圧が外気圧、通常は常圧あるいは 1.01325×10^5 Pa（1 atm）と等しくなる温度で、ある純物質について固有の値である。

（１）　純物質の蒸気圧及び沸点

平衡蒸気圧と温度の関係を理論的に求めるには、Clapeyron - Clausius の式をあげることができる。

$$\frac{dP}{dT}=\frac{L}{T\left(V_{\mathrm{V}}-V_{\mathrm{L}}\right)} \qquad （２．４－１）$$

ここで P は絶対温度 T/K における平衡蒸気圧、L は分子蒸発潜熱、V_{V}, V_{L} は各々平衡状態にある蒸気又は液体の分子容である。V_{V} が V_{L} に比べて十分大きく、蒸気が理想気体すなわち $PV_{\mathrm{V}}=RT$ であり L は T に依存しないとの仮定のもとに**式２．４－１**を変形すると次式となる。

$$\frac{dP}{dT}=\frac{L}{T\left(RT/P\right)}=\frac{LP}{RT^2}$$

$$\frac{dP}{P}=\frac{L}{RT^2}dT$$

これを積分すると次式が得られる。

$$\ln P=\mathrm{A}-\frac{\mathrm{B}}{T} \qquad （２．４－２）$$

A, B は温度に依存しない定数である。ただし現実の系では、前記の仮定は必ずしも成立するわけではない。そこで測定値は、多くの場合ほぼ同じ形の Antoine の式で近似され、整理される。次式の A, B, C は定数であるが、温度範囲によって変わることがある。

$$\log_{10}P=\mathrm{A}-\frac{\mathrm{B}}{\left(\theta+C\right)} \qquad （２．４－３）$$

θ ：温度 / ℃

化学便覧に掲載されている各温度での水の蒸気圧値 [1] 及び Antoine 式 [1] をプロットしたものを**図２．４－１**に示す。水の Antoine 式は詳細であり煩雑になるためここでは省略する。水の沸点は 100.00 ℃（1 atm）[2] である。

硝酸（100 %）については、水と同様に Antoine 式として**式２．４－４**[1] が得られている。水の蒸気圧と共に**図２．４－１**に示す。また硝酸の各温度における蒸気圧は、Perry's Chemical Engineer's Handbook [3] では、例えば 0, 20, 25, 50 ℃の場合それぞれ 1.5, 5.6, 7.6, 28.7 kPa である。両者は高温域でやや差が現れている。純硝酸の沸点は 83 ℃ [2] である。

$\log_{10} P = 7.5119 - 1406 / (\theta + 221.0)$　　（−5.1～83 ℃）　　**（２．４－４）**

P：蒸気圧 / mmHg,　1 mmHg = 133.322 Pa,　　θ：温度 / ℃

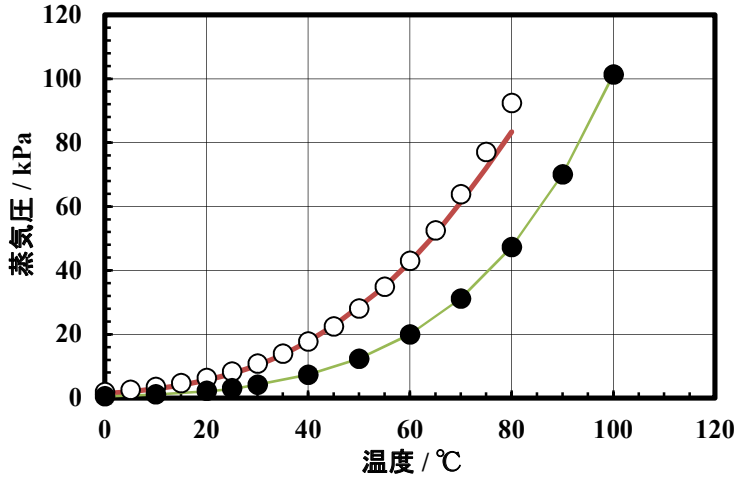


図２．４－１　水及び硝酸の蒸気圧 [1, 3]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993, Liley, P. E., et al., Perry's Chem. Eng. Handbook 7th Ed., 1997, ●及び細実線：水の蒸気圧（化学便覧に基づく）, ○：硝酸蒸気圧（Perry's HB に基づく）, 太実線：硝酸蒸気圧（化学便覧に基づく））

TBPの蒸気圧を近似する式はいくつか提案されている。推奨される式 [4]を示す。また**図２．４－２**にプロットを示す。この式をさらに高温域へ外挿できるとすれば、TBPの沸点は 284 ℃である[4]。なお化学便覧では沸点を289 ℃としている [2]。

$$\ln\left(P_{\mathrm{TBP}} / \mathrm{mmHg}\right) = 20.53 - \frac{7735}{T}$$　　（温度：60～230 ℃）　　**（２．４－５）**

P_{TBP}：TBPの蒸気圧 / mmHg,　　T：絶対温度 / K

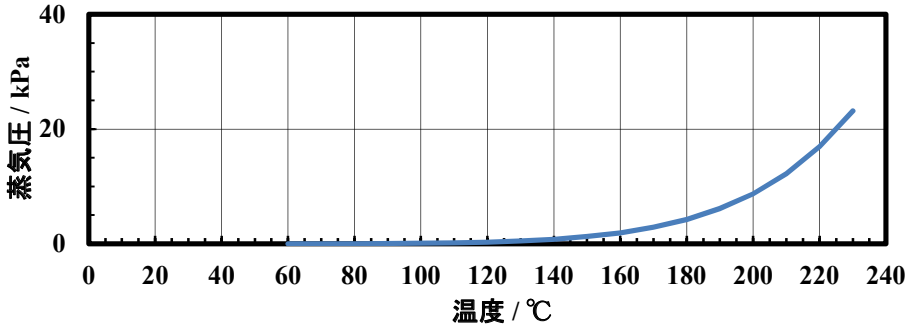


図２．４－２　TBPの蒸気圧 [4]（Burger, L. L., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Vol. I, 1984の式に基づく）

ドデカンについては、圧力を正確に10～760 mmHgとした時の精密な温度測定（91.6～216.28 ℃）から、Antoine式として次式 [1] が得られている。

$\log_{10} P_{\mathrm{dodecane}} = 6.98059 - 1625.928 / (\theta + 180.311)$ （91.6～216.28 ℃） （２．４－６）

P_{dodecane}：ドデカンの蒸気圧 / mmHg, θ：温度 / ℃

より低い温度での蒸気圧（91.6 ℃以下）については、Purex Technical Manual [5] の式（ケロシンの場合の式）を用いて概算できる。

$\log_{10} P_{\mathrm{diluent}} = 7.08 - 2100 / T$ （２．４－７）

P_{diluent}：希釈剤の蒸気圧 / mmHg, T：絶対温度 / K

図２．４－３には、化学便覧の報告値及び Antoine 式による値、および Purex Technical Manual の式による推定値をあわせて示す。この図から、Hanford 概算式による推定値は、91.6～132.22 ℃での実測値より大きくなることがわかる。温度が室温付近の場合についても、おそらく、Hanford 概算式を用いた推定値は、実際の値より、やや大きいと考えられる。ドデカンの沸点（1 atm）は 216.278 ℃ [2] となる。なお Vandegrift [6] は、再処理施設で用いられる様々な希釈剤（工業製品）の沸点範囲（boiling range）をまとめており、概ね 160～260 ℃である。

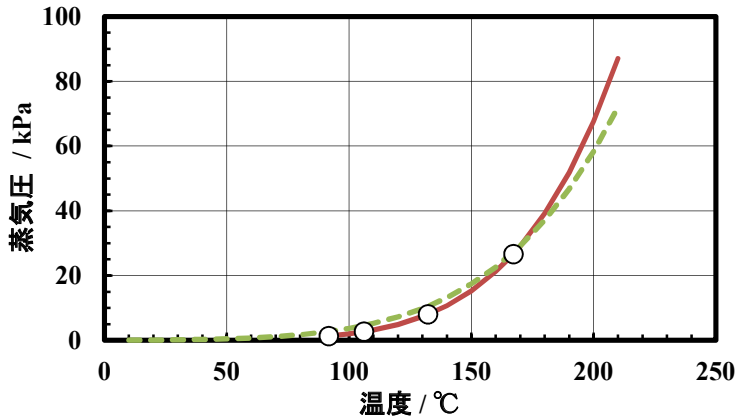


図２．４－３　ドデカンの蒸気圧 [1, 5]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993, Hanford Atomic Products Operation, HW-31000, 1955, ○及び実線：化学便覧に基づく，点線：Purex Technical Manual の蒸気圧概算式に基づく）

（２） 混合物の蒸気圧

① 気体物質の溶解

純粋気体、液体物質の２成分系を考えて、気体が液体に溶解する場合を考える。一般に、気体物質の分圧が低い場合にはその溶解度は分圧に比例し、次のように記述できる。

$c = K P$

c：溶解度, P：気体の分圧, K：定数 （２．４－８）

この関係を Henry の法則といい、比例定数 K は Henry 定数とよばれる。その値は、気体と液体の種類や温度により変化する。また次のような表現形式の式も用いられ、この定数 H も Henry 定数と呼ばれる。ヨウ素などの液相中濃度と気相分圧の間の平衡関係を表す場合に用いられる。

$P = H x$ （２．４－９）

P：気体の分圧，H：定数，　x：液相中濃度（たとえばモル分率）

②　揮発性液体の混合物系

まず、硝酸水溶液を考える。成分 a, b からなる２成分混合系について、それが理想溶液すなわち、成分 a－a 間, a－b 間, b－b 間の相互作用が全て等しい場合には、成分 a, b の分圧を P_a, P_b, 溶液中のモル分率をそれぞれ x_a, x_b とすると、理想溶液についての Raoult の法則が成り立つ。

$P_a = P_a° x_a$　　$P_a°$：その温度における成分 a の蒸気圧

$P_b = P_b° x_b$　　$P_b°$：その温度における成分 b の蒸気圧 （２．４－１０）

ここで硝酸水溶液（硝酸－水　２成分系）について、Raoult 則を考えてみる。温度 25 ℃における硝酸と水の分圧値 [1, 3] および Raoult 則を仮定した計算値を**図２．４－４**に併せて示す。横軸を硝酸のモル分率とした。硝酸－水系では、各々の分圧の値は、Raoult 則を仮定して算出した値よりも小さくなる。硝酸水溶液は純粋な水または硝酸に比べて沸点は上昇するということができる。これは、硝酸－水系の溶液としての性質が理想溶液からはかなり離れており、硝酸と水の間の相互作用が強いためである。

硝酸－水系については、温度 20～40 ℃での硝酸および水の分圧の実験式 [7] が Joshi によりまとめられている。

$P_{HNO3} = a_1 \exp (b_1 w_{HNO3})$ （２．４－１１）

$P_{H2O} = a_2 \exp (b_2 w_{H2O})$ （２．４－１２）

P_{HNO3}：硝酸の分圧 / mmHg,　　P_{H2O}：水の分圧 / mmHg,

w_{HNO3}：硝酸の重量割合 / wt%

20 ℃のとき	$a_1 = 6.3898\times10^{-4}$,	$b_1 = 0.1205$,	$a_2 = 27.3358$,	$b_2 = -0.02506$
25 ℃のとき	$a_1 = 1.174\times10^{-3}$,	$b_1 = 0.1161$,	$a_2 = 38.0417$,	$b_2 = -0.02590$
30 ℃のとき	$a_1 = 1.62\times10^{-3}$,	$b_1 = 0.1163$,	$a_2 = 50.9588$,	$b_2 = -0.02594$
35 ℃のとき	$a_1 = 2.6387\times10^{-3}$,	$b_1 = 0.1135$,	$a_2 = 66.7112$,	$b_2 = -0.02583$
40 ℃のとき			$a_2 = 86.2944$,	$b_2 = -0.02538$

図２．４－４には、Joshi の実験式による値も併せて示した。この図から、硝酸、水の分圧についての Joshi の実験式は、硝酸のモル分率が 約 0.07～0.53（20～80 wt%）の範囲での値 [3] をよく再現していることがわかる。

なお、Perry's HB では 0～125 ℃の硝酸及び水の分圧がまとめられている。**図２．４－５～６**にグラフ化して示す。

気相については、それを理想気体として扱うならば、気相の成分のモル分率 y_a, y_b は次式のようである。

$y_a = P_a / P$，　$y_b = P_b / P$，　$P = P_a + P_b$，　　P：全圧 （２．４－１３）

このモル分率は、蒸留操作において、気相が全て凝縮すると仮定するならば、凝縮液のモル分率ともなる。

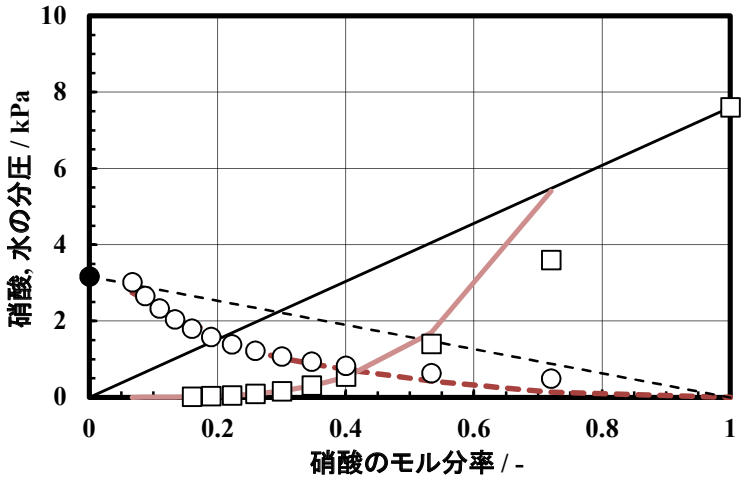


図２．４－４　硝酸－水系における硝酸及び水の分圧（Raoult 則と文献との比較）[1, 3, 7]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993, Liley, P. E., et al., Perry's Chem. Eng. Handbook, 1997, Joshi, J. B., et al., Chem. Eng. Commun., 33, 1985, ○：水の分圧（Perry's HB の値に基づく），□：硝酸の分圧（同），太破線：水の分圧推算値（Joshi らの式に基づく），太実線；硝酸の分圧推算値（同），●：水の分圧（化学便覧に基づく），細破線：Raoult 則を仮定したときの水の分圧, 細実線:同 硝酸の分圧, 25 ℃）

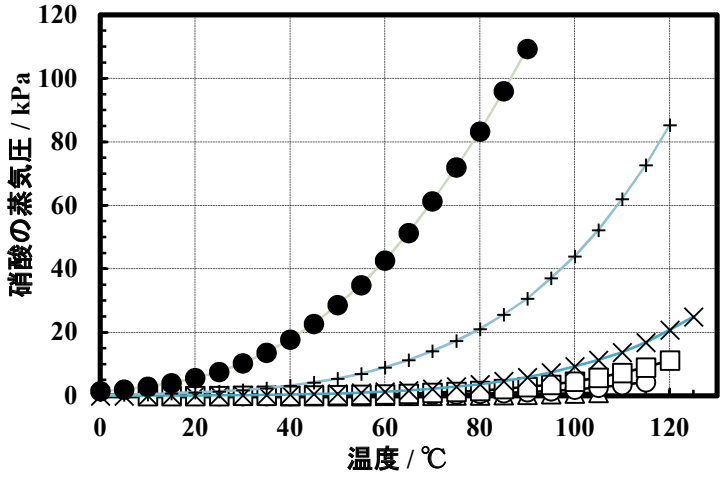


図２．４－５　硝酸－水系における硝酸の分圧[3]（Liley, P. E., et al., Perry's Chem. Eng. Handbook 7th Ed., 1997 に基づく, △：硝酸割合 30 wt%, ○：40 wt%, □：50 wt%, ×：60 wt%, ＋：80 wt%, ●：100 wt%, 硝酸割合 30 wt%未満の硝酸蒸気圧のプロットは省略）

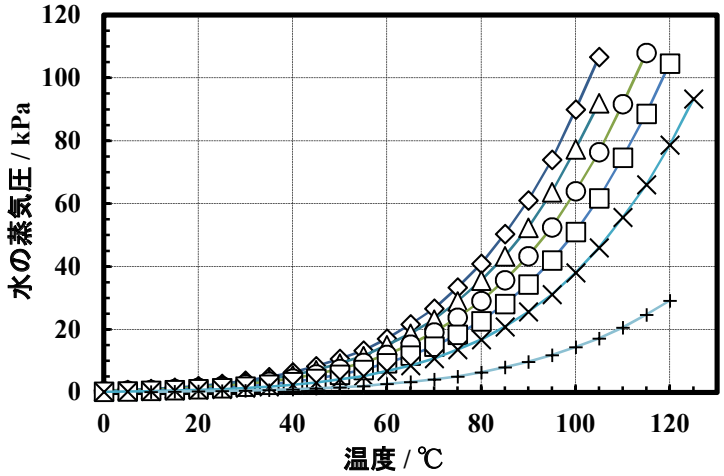


図２．４－６　硝酸－水系における水の分圧 [3]（Liley, P. E., et al., Perry's Chem. Eng. Handbook 7th Ed., 1997 に基づく，◇：硝酸割合 20 wt%，△：30 wt%，○：40 wt%，□：50 wt%，×：60 wt%，＋：80 wt%）

③　揮発性液体と不揮発性物質との混合物系

Yakimov ら [8] は、硝酸ウラニル－硝酸－水系の硝酸及び水の分圧推算値を算出している。硝酸濃度 20.28～55.50 wt%（約 3.5～12 mol L^{-1}），25 ℃の硝酸水溶液へ $UO_2(NO_3)_2$ - 6 H_2O を溶解した溶液の硝酸と水の分圧推算値を**図２．４－７**に示す。Yakimov らの結果によれば、ウラン溶解前の硝酸濃度が 40.25 %（約 7.9 mol L^{-1}）の場合、硝酸ウラニルの溶解量に依存せず硝酸と水の分圧はそれぞれ 0.015 kPa, 1.7 kPa でほぼ一定である。溶解前硝酸濃度が低めの 20.28 wt%の場合では硝酸ウラニル溶解量の増加とともに硝酸分圧は上昇し、高めの 55.50～83.80 wt%の場合逆に下降する。水の分圧も同様に、ウラン溶解前の水重量割合がより小さい場合には、硝酸ウラニル溶解量の増加とともに水分圧は上昇、水重量割合が大きな場合では逆に下降する。

硝酸ウラニル－硝酸－水系の三元図として、これら３成分混合物の沸点 [5] を**図２．４－８**に示す。例えばこの図の底辺は、硝酸ウラニルの質量割合 0 wt%、すなわちウランを含まない硝酸水溶液に相当する。底辺の左端は純水に該当し、その沸点（1 atm）は 100 ℃である。この点から硝酸分率が増加するにつれて沸点は上昇し、共沸組成の約 68.5 wt%で 121.9 ℃と最も高くなる。さらに硝酸の分率が増加すると沸点は低下し、底辺右端の純硝酸では沸点（1 atm）は 83 ℃である。

再処理施設の各工程のうち蒸気圧が主に関係するものとしてウラン、プルトニウム製品硝酸水溶液の濃縮脱硝、廃液の濃縮等が考えられる。**図２．４－８**には硝酸ウラニル－硝酸－水溶液を常圧で蒸発濃縮したときの、蒸発液の組成変化を表す線（4 本）も併せて示されている。これらの線と沸点を表す線との交点が、蒸発時の沸点である。溶液を 100℃超で加熱すると、水が先行して蒸発するため硝酸とウランの割合が相対的に高まり、時間経過と共に溶液状態がグラフ上方へ移動していく。最終的に温度が約 188 ℃に到達すると硝酸が全て蒸発し 92 wt%の硝酸ウラニルと 8 wt%の水和水が残る。この温度のまま保持すれば、硝酸ウラニルの脱硝反応が始まる。

加えて Oak Ridge National Laboratory における硝酸ウラニル－硝酸水溶液の蒸発運転データ（蒸発器内の U 濃度を一定に維持しながら硝酸濃度を低下させる）[9]、及び硝酸プルトニウム－硝酸

水溶液のデータ [10] を**図２．４－９～１０**に示す。

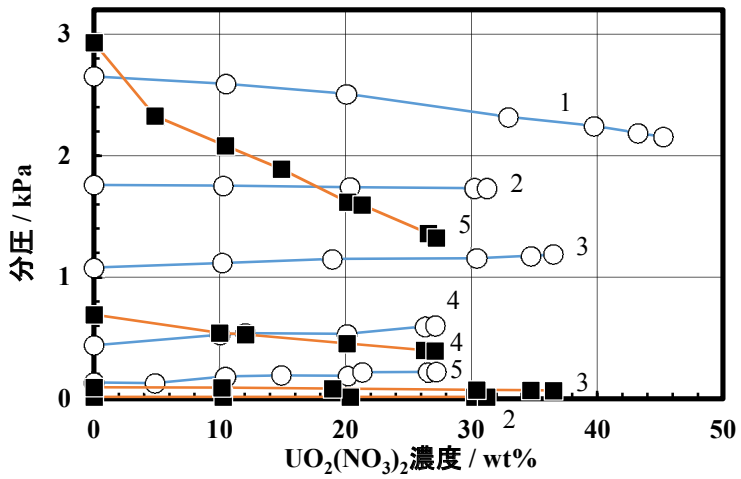


図２．４－７　硝酸ウラニルー硝酸ー水系における硝酸の分圧推算値 [8]（Yakimov, M. A., et al., Soviet Radiochem., 6, 1964 の値に基づく, 25 ℃, ○：水の分圧, ■：硝酸の分圧，硝酸ウラニル溶解前の硝酸濃度 1：20.28（水のみプロット）, 2：40.25, 3：55.50, 4：71.52, 5：83.80 wt%）

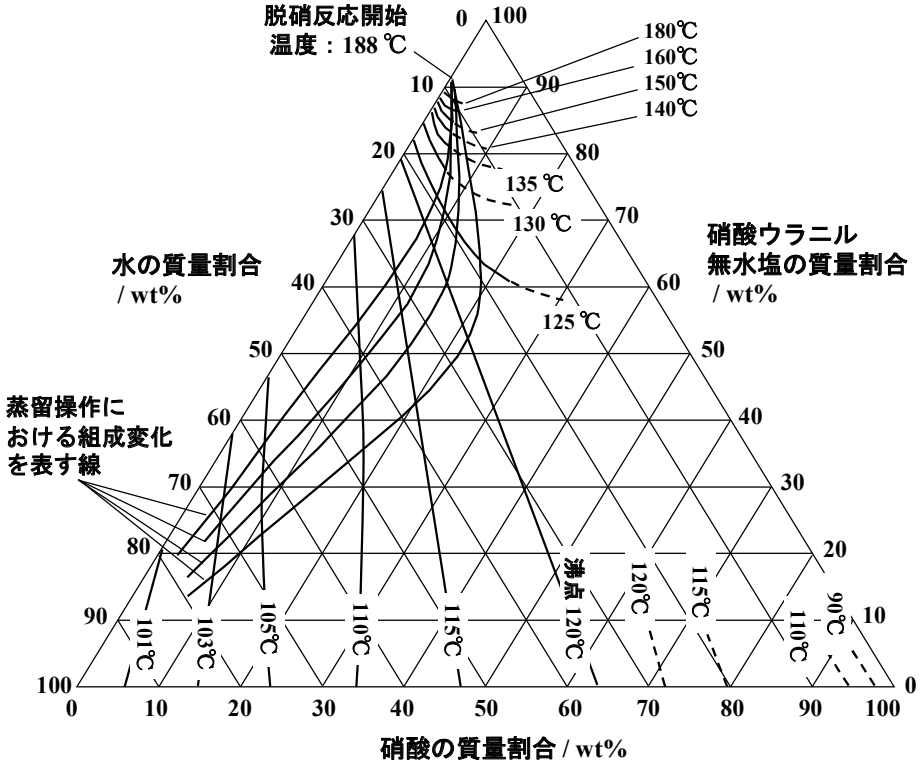


図２．４－８　硝酸ウラニルー硝酸ー水　３成分系の沸点 [5]（Hanford Atomic Products Operation, HW-31000, 1955）

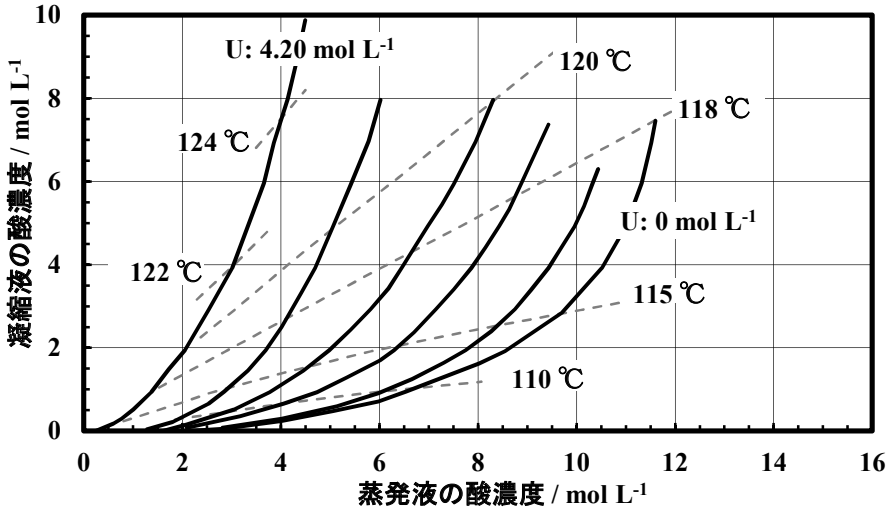


図２．４－９　硝酸ウラニル－硝酸水溶液の蒸発操作 [9]（Culler, F. L., et al., ORNL-2993, 1960, 実線：連続蒸発運転時の蒸発液及び凝縮液の酸濃度の変化, 破線：蒸発器内温度, 凝縮液酸濃度が高い方から蒸発器内 U 濃度 4.20, 2.90, 2.25, 1.35, 0.56, 0 mol L^{-1}, 蒸発器内圧力の記載はないが常圧付近と推定される）

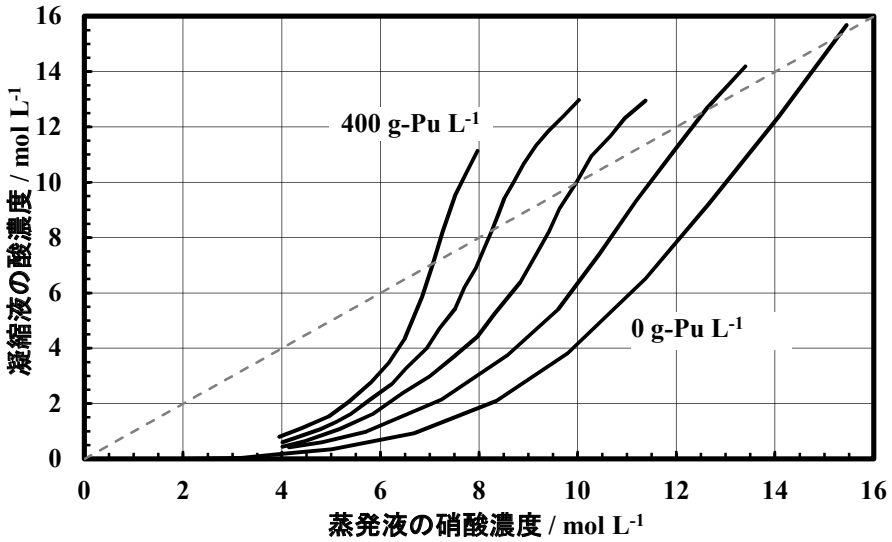


図２．４－１０　硝酸プルトニウム－硝酸水溶液の常圧蒸発・濃縮 [10]（Harmon, K. M., et al., Reactor Handbook, 2nd Ed., 1961, 凝縮液酸濃度が高い方から蒸発器内 Pu 濃度 400, 300, 200, 100, 0 gPu L^{-1}）

再処理に関係する他の水溶液として、25 ℃における水酸化ナトリウムおよび硝酸ナトリウム水溶液の水の蒸気圧 [1] を**図２．４－１１**に、水酸化ナトリウム水溶液の沸点 [11] を**図２．４－１２**に示す。溶質濃度の増加にともなって水の蒸気圧が低下し、沸点が上昇することが分かる。

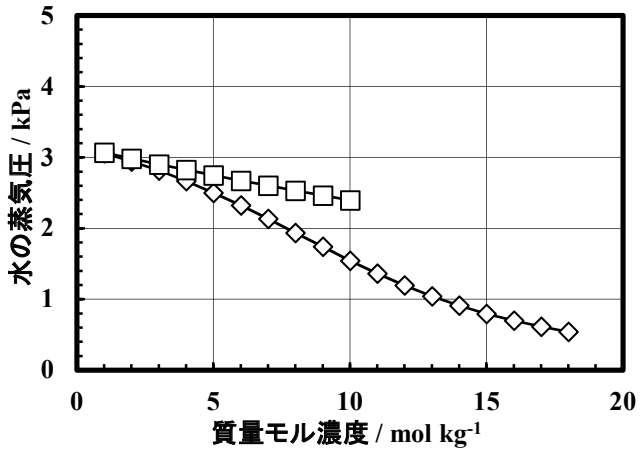


図２．４－１１　水酸化ナトリウム水溶液及び硝酸ナトリウム水溶液の水の蒸気圧 [1)]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993 の値に基づく, ◇：水酸化ナトリウム水溶液, □：硝酸ナトリウム水溶液）

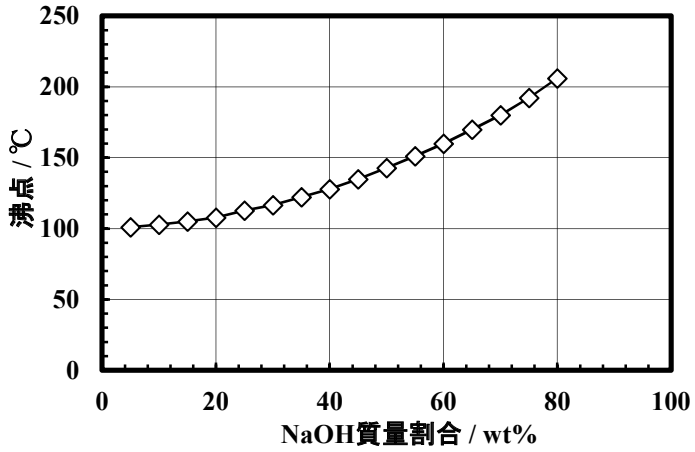


図２．４－１２　水酸化ナトリウム水溶液の沸点 [11)]（Fleming, R. F., HW-57386, 1958 の値に基づく）

（２．４節の参考文献）

1) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 8 相平衡, pp. II-103 - II-194.

2) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 I, 丸善, 1993, 3 化合物の性質, pp. I-55 - I-537.

3) Liley, P. E., Thomson, G. H., Friend, D. G., Daubert, T. H., Buck, E., Perry's Chemical Engineer's Handbook 7th Ed. (Perry, R. H., Green, D. W., Maloney, J. O. (Ed.)), McGraw-Hill, 1997, Section 2, Physical and Chemical Data, pp. 2-1 - 2-374.

4) Burger, L. L., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I Synthesis, Properties, Reactions and Analysis (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), CRC Press, 1984, Chapter 3 Physical Properties, pp. 25 - 67.

5) Hanford Atomic Products Operation, Purex Technical Manual, HW-31000, 1955, Chapter IV Process Chemistry (Solvent Extraction), pp. 401 - 499.

6) Vandegrift, G. F., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I Synthesis, Properties, Reactions and Analysis (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), CRC Press, 1984, Chapter 4 Diluents for TBP Extraction Systems, pp. 69 - 136.

7) Joshi, J. B., Mahajani, V. V., Juvekar, V. A., Invited Review Absorption of NOx Gases, Chem. Eng. Commun., 33, 1985, pp. 1 - 92.

8) Yakimov, M. A., Mishin, V. Ya., Nosova, N. F., Filippov, V. K., Investigation of Heterogeneous Equilibria in the Ternary System $UO_2(NO_3)_2$ - HNO_3-H_2O, IV. Solution - Vapor Equilibrium of the System Uranyl Nitrate - Nitric Acid -Water at 25 and 50℃, Soviet Radiochem. (Translated from Radiokhimiya), 6, 1964, pp. 532 - 538 (pp. 552 - 558 in Russian Original).

9) Culler, F. L., Ferguson, D. L., Blanco, R. E., Brown, K. B., et al., Chemical Technology Division Annual Progress Report for Period Ending August 31, 1960, ORNL-2993, 1960.

10) Harmon, K. M., Judson, B. F., Lyon, W. L., Pugh, R. A., Smith. R. C., Reactor Handbook 2nd Ed., Vol. II, Fuel Reprocessing (Stoller, S. M., Richard, R. B. (Ed.)), Interscience Publishers, 1961,Chapter 11 Plutonium Reconversions, pp. 441 - 463.

11) Fleming, R. F., A Compilation of Physical and Chemical Properties of Materials and Streams Encountered in the Chemical Processing Department, HW-57386, 1958.